

תרגיל כיתה מספר 1מערכות

פונקציה היא התאמה בין איברים בקבוצה אחת (תחום) לאיברים בקבוצה אחרת (טווח) דוגמאות:

1. $x = \cos(t)$ מעביר מקבוצת הממשיים לקבוצת הממשיים (ציור)
 2. $x = e^{j\omega t}$ מעביר מקבוצת הממשיים לקבוצת המרוכבים (ציור)
 3. $z = z^2$ מעביר ממרוכבים למרוכבים (אי אפשר לצייר, זה לא אומר שזה לא חוקי)
- הקבוצות שעליהן אנו מפעילים את הפונקציה לא חייבות להכיל מספרים. הן יכולות למשל להכיל פונקציות. כלומר פונקציה שמעבירה מפונקציה אחת לפונקציה אחרת.

דוגמה:

$$\cos(t) \rightarrow \cos(2t)$$

$$e^t \rightarrow e^{2t}$$

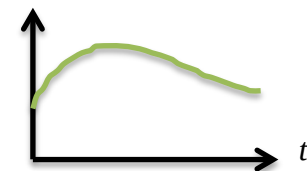
זו התאמה המקבלת פונקציה ממשית והופכת אותה לפונקציה אחרת בהתאם להגדרה מסוימת. התאמה כזו נקראת **מערכת** והיא הנושא המרכזי בקורס.

אותות

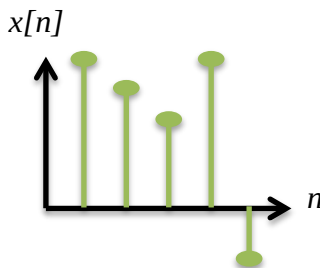
אות הוא תיאור של השתנות תופעה פיזיקלית כפונקציה של המשתנה שלה (אצלנו זמן). דוגמאות: מתח על קבל, בהירות תמונה, לחץ אוויר וכו'.

הגדרות

- אות רציף: אות בו משתנה הזמן הינו משתנה רציף (כל ערך זמן אפשרי). סימון: $x(t)$.



- אות בדיד: אות בו משתנה הזמן הינו משתנה בדיד (האות מוגדר רק עבור ערכים שלמים). סימון: $x[n]$.

תכונות של אותותאנרגיה והספק של אות

אנרגיה והספק על פני תחום:

האנרגיה הכוללת של אות רציף $x(t)$ מוגדרת כ:

$$E_{t_1 t_2} = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt$$

ובמקרה הבדיד:

$$E_{n_1 n_2} = \sum_{n=n_1}^{n_2} |x[n]|^2$$

ההספק הממוצע בתחום יוגדר על ידי חלוקת האנרגיה הכוללת באינטרוול הזמן.

אנרגיה והספק על פני כל תחום ההגדרה:

האנרגיה הכוללת של אות רציף $x(t)$ מוגדרת כ:

$$E_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

ובמקרה הבדיד:

$$E_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

ההספק הממוצע של אות רציף $x(t)$ מוגדר כ:

$$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

ובמקרה הבדיד:

$$P_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

ישנם שלושה סוגי אותות:

- אותות בעלי אנרגיה סופית (בעלי הספק אפס).
- אותות בעלי הספק סופי (בעלי אנרגיה אינסופית).
- אותות בעלי הספק אינסופי (בעלי אנרגיה אינסופית).

אותות מחזוריים

אות בזמן רציף מחזורי במחזור $T \in \mathbb{R}$ מקיים:

$$x(t) = x(t + mT) \quad \forall t \in \mathbb{R}, m \in \mathbb{N}$$

אות בזמן בדיד מחזורי במחזור $N \in \mathbb{N}$ מקיים:

$$x[n] = x[n + mN] \quad \forall n, m \in \mathbb{N}$$

אותו מחזוריים הם בעלי אנרגיה אינסופית אך הספק סופי השווה להספק של מחזור יחיד.

דוגמאות:

- האות הרציף:

$$x(t) = \begin{cases} \cos(t) & t < 0 \\ \sin(t) & t > 0 \end{cases}$$

אינו מחזורי (למרות ששני חצאיו מחזוריים).

- האות הבדיד: $x[n] = \cos[\omega_0 n]$
נבדוק מחזוריות:

$$x[n + N] = \cos[\omega_0(n + N)] = \cos[\omega_0 n + \omega_0 N]$$

האות מחזורי אם ורק אם $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ $\Rightarrow \omega_0 N = 2\pi m$, כלומר אם $\frac{\omega_0}{2\pi}$ הוא מספר רציונאלי.

אותות זוגיים ואי-זוגיים

אות $x(t)$ ייקרא זוגי אם הוא מקיים:

$$x(-t) = x(t)$$

אות $x(t)$ ייקרא אי-זוגי אם הוא מקיים:

$$x(-t) = -x(t)$$

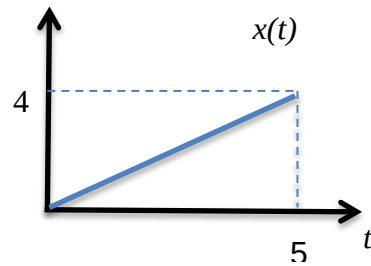
כל אות יכול להיות מפורק לסכום של שני אותות, כאשר האחד מהם זוגי והשני אי-זוגי:

$$Even\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)] \quad ; \quad Odd\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

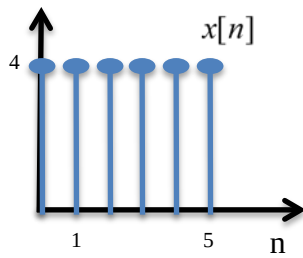
שאלה 1:

פרק את הסיגנלים הבאים לרכיבים זוגיים ואי-זוגיים:

א.

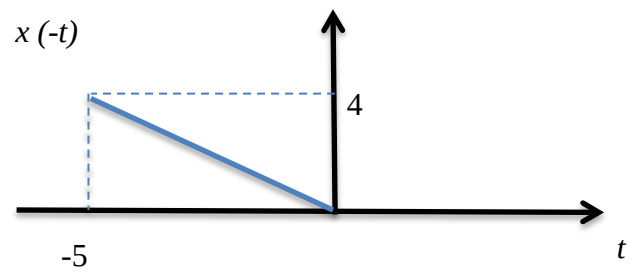


ב.

**פתרון 1**

בתור התחלה נמצא את $x(-t)$ ואת $x[-n]$ ונעזר בהם על מנת למצוא את הפירוק:

א.



ב.

